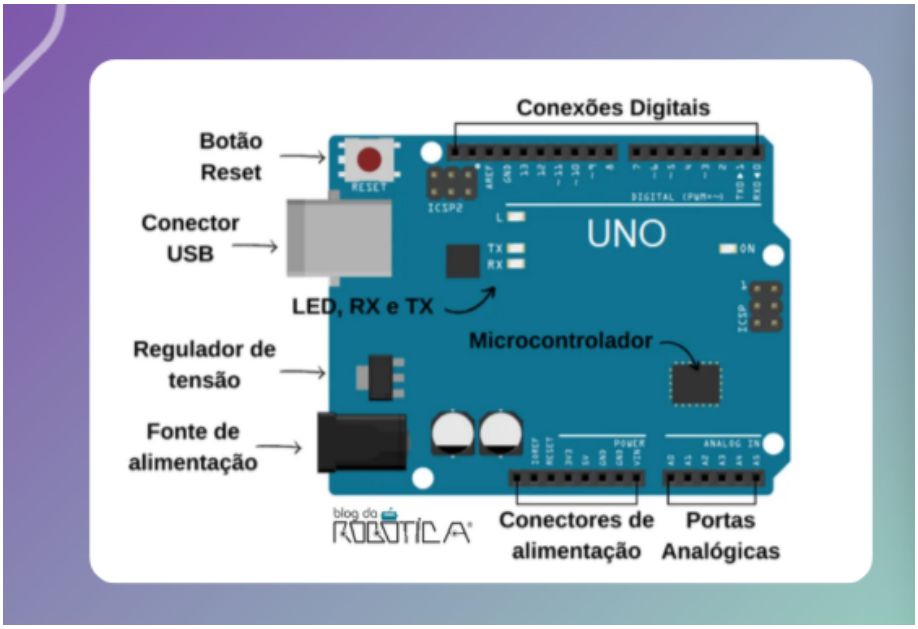
Partes do Arduino Uno

Identificação dos componentes e função de cada parte indicada na imagem



Função de cada parte

1. Botão Reset

Reinicia a execução do programa carregado no Arduino. Não apaga o programa da memória.

2. Conector USB

Permite conectar a placa ao computador para enviar programas e, em geral, também fornecer alimentação elétrica.

3. LEDs RX e TX

Indicam atividade de comunicação serial. RX sinaliza recepção de dados e TX sinaliza transmissão de dados.

4. Regulador de tensão

Ajuda a fornecer uma tensão adequada à placa a partir de uma alimentação compatível, reduzindo variações de tensão.

5. Fonte de alimentação / conector de alimentação

Entrada para alimentar a placa por uma fonte externa compatível, quando não se utiliza a alimentação USB.

6. Conexões digitais

Pinos que podem ser configurados como entradas ou saídas digitais. Alguns também oferecem funções especiais, como PWM, comunicação serial e interrupções.

7. Microcontrolador

O principal circuito integrado da placa. Executa o programa e controla as entradas e saídas do Arduino.

8. Conectores de alimentação

Pinos como 5V, 3.3V, GND, VIN e RESET, usados para obter tensão, conectar o terra comum ou alimentar a placa conforme a configuração.

9. Portas analógicas

Entradas usadas para medir sinais analógicos de sensores. No Arduino Uno clássico, A0 a A5 podem ler tensões entre 0 e a referência analógica, normalmente 5 V.

Observação: a imagem identifica as partes principais do Arduino Uno. A função exata de alguns pinos depende do modelo da placa e da forma como o circuito é montado. Não conecte componentes ou fontes externas sem conferir a tensão e as ligações.